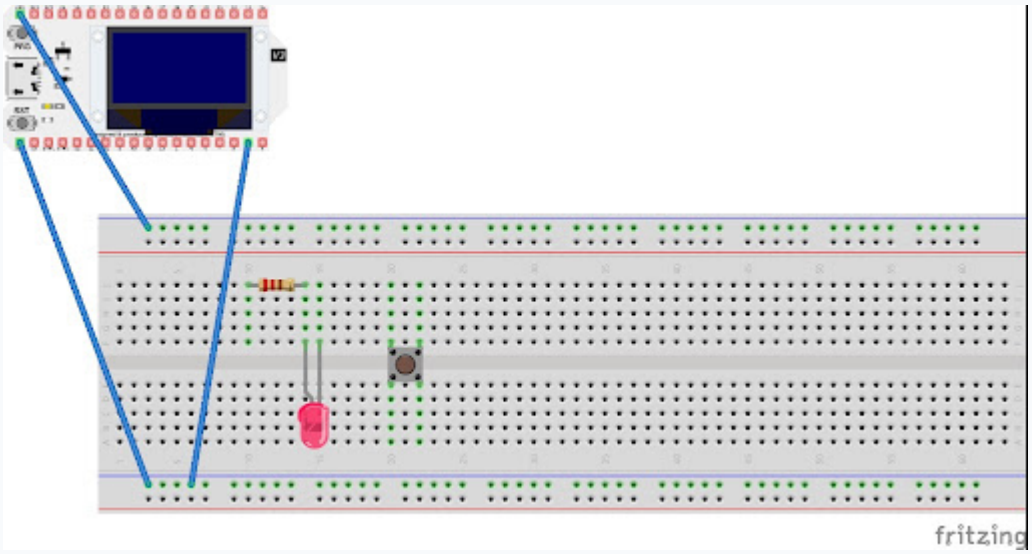
Báo cáo Thực hành: Bài 1 - LED Fading & Interrupt

1. Sơ đồ mạch trên Breadboard

Dưới đây là sơ đồ đấu dây hoàn chỉnh sử dụng Kit phát triển Heltec WiFi Kit 32 (V3):



2. Bảng tổng hợp kết nối phần cứng

STT	Linh kiện	Mô tả kết nối trên Breadboard	Chân tương ứng trên ESP32
1	**Nguồn hệ thống**	Đấu nối ra 2 thanh phân phối điện dọc (Đỏ/Xanh)	Chân **3V3** và **GND**
2	**Điện trở 220Ω**	Một đầu nhận tín hiệu từ ESP32, đầu kia nối với chân dương LED.	Nối tiếp giữa **GPIO 2** và LED
3	**Đèn LED**	Chân dương (Anode) nối qua điện trở. Chân âm (Cathode) nối GND.	Nhận tín hiệu từ **GPIO 2**
4	**Nút nhấn**	Đặt vắt ngang rãnh cách ly. Một chân nối tín hiệu, một chân kéo thẳng xuống GND.	Chân **GPIO 4** (Cấu hình Input Pull-up kích hoạt ngắt)